АУДИТ ИНТЕРФЕЙСА · UX · UI · FRONTEND

Среда общих данных

Заключение независимого аудита интерфейса Среды общих данных для проектной организации в строительстве: сильные стороны, системные риски, концепт редизайна и дорожная карта внедрения в три волны.

Senior-аудит: UX-логика · Визуальный дизайн · Frontend

Материалы: 4 экрана · Этап продукта: демо/MVP · Ориентиры: ISO 19650, WCAG 2.2

31 ОКТЯБРЯ 2026 · CDE AUDIT

Содержание

1. Резюме для руководства **1**

2. Методика и материалы аудита **2**

3. Сильные стороны текущей версии **3**

4. UX-логика и workflow **3**

4.1. Уровень «Проекты» . . . 3

4.2. Уровень «Реестр документов» . . . 4

4.3. Вьювер и согласование замечаний . . . 5

4.4. Системный слой . . . 7

5. Визуальный дизайн и концепт редизайна **7**

5.1. Палитра и статусные цвета . . . 7

5.2. Типографика . . . 8

5.3. Компоненты и плотность . . . 8

5.4. Целевая структура вьювера . . . 8

6. Frontend-архитектура **9**

6.1. PDF-движок и слой замечаний . . . 9

6.2. Производительность . . . 10

6.3. Доступность и локализация . . . 10

6.4. Стек и качество . . . 10

7. Дорожная карта внедрения **11**

8. Состав поставки и итоговый вердикт **11**

1. Резюме для руководства

Среда общих данных построена на правильном скелете: трёхуровневая навигация «Проекты — Реестр документов — Вьювер согласования» соответствует канону CDE, разделы «В работе / На согласовании / Опубликовано / Архив» воспроизводят статусную модель ISO 19650, а карточка замечания несёт полный набор предметных метаданных — автор, исполнитель, срок ответа, версия и ревизия документа. Предметная зрелость выше, чем у многих продуктов на сопоставимом этапе: видны версионность, переписка по замечанию и связка «маркер на листе — карточка в панели».

Однако визуально и интерактивно интерфейс сегодня считывается как enterprise-система 2018–2022 годов: дефолтная тема компонентной библиотеки, Bootstrap-синий акцент, капслок-лейблы 11–12 px, избыточные outline-кнопки. Продукт не проигрывает конкурентам функционально, но проигрывает первым впечатлением — а Среда общих данных продаётся именно доверием инженера, который проводит в ней часы.

Три системных риска, требующих решения на уровне архитектуры, а не косметики:

- **Файловая метафора вместо workflow.** Статусы ISO 19650 показаны как папки в дереве слева. Папка предполагает ручное перемещение файлов, статус — действие над документом (подать на согласование, опубликовать). Система выглядит как проводник, а должна — как конвейер.
- **Сломанная цветовая семантика.** Статус «Не принято» окрашен серым — цветом архива и неактивных сущностей; маркеры на листе раскрашены «радугой» по номеру замечания, а не по статусу. Цвет — главный язык такого продукта, и сейчас он говорит неправду.
- **Нулевой продуктовый характер.** Ни одного элемента визуальной идентичности: дефолтная тема, системный шрифт, типовые компоненты. Против Autodesk Construction Cloud, Trimble Connect, а на локальном рынке — SAGA и Pilot-BIM, нужна собственная узнаваемость.

4	8 → 6	3
экрана проанализировано	статусов в целевой модели	волны внедрения

Позитивная база позволяет проводить редизайн без переписывания продукта: пропорции master-detail во вьювере (примерно 65/35), хлебные крошки с версией документа, подсветка активного маркера, тёмный фон под листом и комфортная высота строк таблиц сохраняются. Ниже — срез находок по экранам; детальный разбор — в главах 4–6.

Экран	Ключевые находки	Главный шаг
Проекты	Нет поиска, сортировки, пагинации; кнопка «Открыть» дублирует кликабельное название; шифры-даты «29-10-26-тест»; таблица не на всю ширину	Data table с мгновенным поиском и сортировкой; кликабельная строка; шаблон шифра

Экран	Ключевые находки	Главный шаг
Реестр документов	Статусы-«папки» в дереве; «кнопочная атака» из пяти кнопок; капслок-лейблы 11 px; нет счётчиков в разделах; смешение форматов дат и версий	Статусы — в сегмент-контрол со счётчиками; фильтры применяются мгновенно; вторичные действия в меню «...»
Вьювер (список замечаний)	Цвет маркера = номер, а не статус; маркеры №8 и №9 пересекаются; кнопка «Детали» в каждой карточке; нет фильтров и навигации по замечаниям	Цвет маркера = статус; каскадное смещение и кластеризация; кликабельные карточки; табы со счётчиками
Вьювер (карточка замечания)	«Не принято» — серым; плоский список метаданных; нет @упоминаний и вложений; срок ответа — простой текст; «Ид: 10» вместо «№10»	Секции: Суть — Ответственность — Версионность — Диалог; живой дедлайн-бейдж; @упоминания и вложения

Таблица 1. Срез находок по четырём экранам Среды общих данных

2. Методика и материалы аудита

Аудит выполнен по четырём экранным снимкам текущей версии продукта (этап демо/MVP, демонстрационный проект PDF-DEMO). Каждый экран разобран на двух уровнях: структурном (информационная архитектура, сценарии, статусная модель) и пиксельном (палитра с приблизительными HEX-значениями, кегли и начертания, плотность, выравнивания, поведение компонентов). Дополнительно логика продукта сверена с отраслевыми рамками: ISO 19650 для Сред общих данных и WCAG 2.2 AA для доступности.

№	Экран	Что показано
1	Проекты	Список проектов: шифр, название, заказчик, статус; кнопка создания; верхняя навигация «Моя компания / Проекты»
2	Реестр документов	Дерево разделов слева, табы «Документы / Участники / Корзина», панель фильтров, таблица реестра с одной записью PDF-01
3	Вьювер: список замечаний	Документ «Инструкция RSA DV» с маркерами №5–12, панель «Замечания (8)» с карточками разных статусов
4	Вьювер: карточка замечания	Детальная карточка №10 «Не принято»: автор, исполнитель, срок, версия v1, ревизия R6, переписка

Таблица 2. Материалы аудита

Ориентиры для сравнения — лидеры категории: Autodesk Construction Cloud и Trimble Connect как мировые CDE, Bluebeam Revu как индустриальный стандарт разметки и замечаний в строительстве, SAGA и Pilot-BIM как российские представители. Оценки в отчёте качественные, без формальных шкал — по договорённости с заказчиком. Ограничения: анализ статичен (нет данных об отклике

интерфейса, аналитики поведения и исходного кода). Ревью кода по ссылке на репозиторий — рекомендуемый следующий шаг: оно уточнит выбор PDF-движка, вес бандла и структуру компонентов.

3. Сильные стороны текущей версии

Важно зафиксировать, что уже работает: эти решения составляют каркас, который редизайн сохраняет, а не ломает. Отсутствие такой фиксации — типичная ошибка доработок, когда вместе с косметикой выбрасывается рабочая логика.

Элемент	Почему это работает
Трёхуровневая навигация	«Проекты → Реестр → Вьювер» — каноничная информационная архитектура CDE; пользователь всегда понимает уровень, на котором находится
Хлебные крошки вьювера	Путь PDF-DEMO / PDF-01 / Инструкция RSA DV v1 держит контекст при работе с несколькими вкладками
Пропорции master-detail	Около 65/35 в пользу документа: для задач рецензирования визуальный контекст первичен
Тёмный canvas вьювера	Правильный контраст под белым листом при длительном чтении
Связка «маркер — карточка»	Активный маркер №10 подсвечивается при открытой карточке — двусторонняя связь работает
Метаданные замечания	Автор, исполнитель, срок ответа, версия, ревизия, подразделение, проектная организация — зрелая предметная модель
Вкладки реестра	«Документы / Участники / Корзина» — здравая дифференциация зон ответственности
Плотность таблиц	Высота строки 48–52 px — комфортно для реестров, которые сканируют часами

Таблица 3. Что сохранить при редизайне

4. UX-логика и workflow

Главная ценность Среды общих данных — не хранение файлов, а управление движением документа по конвейеру согласования. Ниже — разбор трёх уровней навигации и системного слоя, без которого конвейер не работает.

4.1. Уровень «Проекты»

Список проектов — это точка входа, и она должна отвечать на вопрос «где сейчас происходит жизнь». Сейчас экран отвечает только на вопрос «какие проекты существуют»: таблица из четырёх колонок без поиска, сортировки, фильтров и пагинации исчерпает себя на двух десятках записей.

Сейчас	Проблема	Рекомендация
Нет поиска, сортировки, пагинации	При 20+ проектах экран «умирает»; заголовки колонок не выглядят кликабельными	Мгновенный поиск, сортировка по всем колонкам, фильтр-чипы, виртуализация длинных списков
Кнопка «Открыть» в каждой строке + кликабельное название	Двойная аффордация и визуальный шум	Кликабельна вся строка; массовые и контекстные действия — в меню «...» по наведению
Нет метаданных проекта	Непонятно, «живой» ли проект, сколько открытых замечаний, кто в команде	Счётчики документов и открытых замечаний, аватары команды, дата последней активности
Шифры вида «29-10-26-тест»	Дата как идентификатор: не запоминается, не диктуется по телефону, двусмысленно читается	Настраиваемый шаблон шифра (например, ОРГ-ГГГГ-НННН) с валидацией при создании
Смешение кириллицы и латиницы в названиях	Нет стандарта именования — «ЖК тестовый», «ФОК Тестовый», «PDF-DEMO» в одной таблице	Валидатор названия и подсказка формата в поле ввода
Таблица не на всю ширину контейнера	Справа пустой «желоб» — выглядит как дефект вёрстки	Резиновая ширина до 100% с ограничением max-width для читаемости строк

Таблица 4. Уровень «Проекты»: находки и рекомендации

Дополнительно: список проектов полезно дополнить карточным представлением (переключатель «таблица / карточки») — руководителю и заказчику нагляднее карточки с прогрессом и командой, проектировщику — плотная таблица. Один и тот же данные, две проекции.

4.2. Уровень «Реестр документов»

Главная архитектурная находка аудита касается левого дерева. Разделы «01. В работе, 02. На согласовании, 03. Опубликовано, 04. Архив» — это статусные состояния документа по ISO 19650, а не папки. Смесь статусов с реальной структурой комплекта (том «АР — архитектурные решения») в одном дереве смешивает две разные оси классификации: пользователь ищет «где раздел АР?», а не «где папка Архив?». Более того, папочная метафора подталкивает к ручному перетаскиванию файлов, тогда как переход статуса — это workflow-действие с авторизацией: подать на согласование, опубликовать.

Рекомендация: дерево оставить для структуры комплекта (тома и дисциплины — АР, КР, ОВ, ВК и далее), а статусы поднять наверх как сегмент-контрол или дорожку со счётчиками: «В работе · 3 | На согласовании · 5 | Опубликовано · 12 | Архив». Переход между состояниями — действием из карточки документа или массово по чекбоксам, с матрицей прав «кто может переводить статус». Тогда это Среда общих данных, а не сетевая папка.

Элемент	Сейчас	Целевое состояние
Кнопки фильтров	«Найти / Сбросить / Импорт / Экспорт / Настройки» в один ряд	Применение при изменении; «Сбросить» появляется только при активных фильтрах; импорт/экспорт/настройки — в меню «...»
Лейблы фильтров	11–12 px, капслок	13 px, обычный регистр: кириллица в капсе нечитаема
Тип документа	Голый текст «Чертёж»	Цветные бейджи/иконки типов: чертёж, модель, спецификация, отчёт — колонку сканируют взглядом
Счётчики в дереве	Отсутствуют или серые и мелкие	Живые счётчики документов в каждом разделе дерева
Формат дат	«2026.10.30 13:41» рядом с «30.10.2026»	Единый формат 30.10.2026, 13:41; для свежих записей — «сегодня, 13:41»
Версии	«1» в реестре, «v1» во вьювере, «R6» ревизия	Единая конвенция и табличные цифры; стек версий с дифф-просмотром
Пустые состояния	Пустая таблица без подсказок	Иллюстрация + призыв «Загрузить первый документ»; скелетоны при загрузке

Таблица 5. Реестр документов: быстрые исправления

Отдельно о дублировании поиска: глобальная строка в шапке и поле поиска в фильтрах решают одну задачу. Достаточно одного умного поиска с контекстом; освобождённое место в панели фильтров лучше отдать счётчикам и переключателю плотности таблиц.

4.3. Вьювер и согласование замечаний

Вьювер — сердце продукта: здесь проектировщик проводит основное время, здесь рождается ценность «правки не теряются». На снимках видна богатая статусная модель — не менее восьми состояний замечания: Новое, В работе, Обсуждение, Выполнено, Не принято, Не рассмотрено, Отменено и Закрыто в переписке. Для исполнителя это перегруз: модель стоит упростить до шести состояний с явной жизненным циклом и результатом проверки.

Целевое состояние	Что объединяет	Семантика цвета
Открыто	Новое, Не рассмотрено	Янтарный: ожидает взятия в работу
В работе	В работе, Обсуждение	Синий: работа идёт
На проверке	Новое состояние в модели	Янтарный с иконкой часов: ожидает решения автора
Закрыто	Выполнено, Принято	Зелёный: завершено позитивно
Не принято / Отменено	Не принято, Отменено	Красный требует реакции; серый — неактивно

Таблица 6. Целевая статусная модель: 8 текущих состояний → 6

Семантика цветов сегодня сломана и чинится в первую очередь: «Не принято» показано серым — цветом архива, тогда как это жареное состояние, требующее реакции. Единая шкала: красный — требует вашего внимания (не принято, просрочено), янтарный — ожидание (открыто, на проверке), синий — в работе, зелёный — закрыто, серый — отменено. Каждому статусу — иконка помимо цвета: до 8% мужчин-пользователей не различают красный и зелёный, а в распечатках цвет пропадает вовсе.

Маркеры на листе окрашены по номеру замечания — восемь цветов радуги, несущих ноль информации: номер и так написан в маркере. Индустриальный ориентир — Bluebeam Revu: цвет маркера кодирует статус. Тогда лист и панель говорят на одном языке, выполненные замечания тускнеют, отменённые исчезают из фокуса. Отдельный дефект — коллизия: маркеры №8 и №9 физически пересекаются. Нужны каскадное смещение при создании и кластеризация близких маркеров в «стопку» со счётчиком, расщепляющуюся при зуме.

- Кнопка «Детали» в каждой карточке избыточна: карточка кликается целиком, кнопка убирается.
- Нет фильтров по статусу и сортировки в панели замечаний: при 50+ замечаний на лист (норма стройки) панель неуправляема. В шапку — табы со счётчиками.
- Нет перехода «предыдущее/следующее» — а последовательный обход замечаний проверяющим это сценарий №1. Нужны стрелки в шапке карточки и клавиши N/P.
- В комментарии нет @упоминаний и вложений — без этого инженеры договариваются в мессенджерах, и ценность CDE обнуляется. Вложение скриншота к замечанию — обязательная функция.
- Карточка замечания — плоский список «ключ-значение». Группировка: Суть (текст, элемент, страница) → Ответственность (автор, исполнитель, срок) → Версионность (v1, R6) → Диалог.
- Срок ответа — ключевой операционный параметр, а показан обычным текстом. Нужен живой бейдж: «осталось 15 дней», красный при трёх днях и меньше, залитый при просрочке.
- В переписке нет аватаров и различения ролей (автор/исполнитель/система); системные события должны оформляться отдельными плашками, «Ид: 10» заменить на «Замечание №10».
- Двойной хедер (глобальный + тулбар вьювера) съедает около 100 px высоты: одна шапка 52 px возвращает документу полезную площадь. Нет мини-карт страниц для многостраничных комплектов; панель замечаний стоит сделать ресайзабельной (360–420 px).

4.4. Системный слой

Три подсистемы не видны на снимках, но без них согласование как бизнес-процесс не работает. Матрица прав: кто подаёт на согласование, кто публикует, кто закрывает замечания — ядро доверия в CDE и обязательная часть ролевой модели. Аудит-трейл: журнал «кто/когда/что» критичен для строительной прослеживаемости и соответствует философии ISO 19650. Уведомления: ни колокольчика, ни дайджеста на снимках нет, а согласование живёт на дедлайнах — без нотификаций срок ответа не работает. Дополнительно стоит заложить категории и критичность замечаний (ошибка нормоконтроля, критичное, предложение) и шаблоны типовых замечаний.

5. Визуальный дизайн и концепт редизайна

Диагноз текущего визуального слоя: дефолтная тема компонентной библиотеки без кастомизации. Тёмно-графитовая шапка, Bootstrap-синий акцент, сплошные зелёные бейджи, outline-кнопки в строках, капслок-лейблы 11 px, смесь иконок из разных наборов, фильтры, не выровненные по базовой линии. Ощущение — 2021–2022 год, стандартный набор «React + AntD» до эпохи чистых интерфейсов. Такой слой не вредит функциональности, но и не создаёт ни доверия, ни запоминаемости.

5.1. Палитра и статусные цвета

Основа концепта — три правила. Первое: один акцентный цвет на всё приложение; сегодня синего слишком много (кнопки, ссылки, активные табы, бейдж «Новое»), глазу негде отдохнуть. Второе: один смысл — один цвет, и он одинаков в панели замечаний, в бейджах таблиц и в маркерах на листе. Третье: бейджи на мягком фоне (10–12% насыщенности) с тёмным текстом цвета-пары вместо сплошных заливок — так читаемее и спокойнее. Целевая статусная палитра из пакета дизайн-токенов:

Семантика	Применение	Цвет-маркер (solid)	Фон бейджа (subtle)
Внимание	Не принято, просрочено		#FDECEC
Ожидание	Открыто, на проверке		#FCF3E6
Работа	В работе, обсуждение		#E8EFFD
Успех	Выполнено, принято		#E9F7EE
Отменено	Отменено, архив		#F1F2F4

Таблица 7. Статусная палитра целевой системы (из tokens.json)

Базовые поверхности при этом остаются нейтральными и тёплыми: фон приложения #F6F6F4 вместо холодного серого, поверхности — белый, тонкие границы #E4E4E0, основной текст #191917. Единственный бренд-акцент — глубокий инженерный синий #2F5BEA (или фирменный цвет

организации): primary-кнопки, ссылки, активные состояния. Для вьювера — полночная тёмная тема на тех же токенах.

5.2. Типографика

Рекомендуемая пара гарнитур: Golos Text — открытая современная кириллица для интерфейса (Inter — нейтральная альтернатива), JetBrains Mono — для шифров, версий, дат и чисел в колонках. Обязательное правило для реестров — табличные цифры: значения не «пляшут» при скролле и сравнении строк.

Роль	Кегль / интерлиньяж	Вес	Применение
Заголовок экрана	22 / 28	600	«Проекты», «Документы»
Заголовок панели	18 / 24	600	«Замечания (8)»
Подзаголовок	16 / 22	600	Секции карточки
Основной текст	14 / 20	400	Таблицы, реестры, основной UI
Чтение	15 / 22	400	Тексты замечаний и переписка
Вторичный	13 / 18	400	Лейблы фильтров — без капса
Метаданные	12 / 16	500	Бейджи, даты; мельче 12 px не использовать

Таблица 8. Типографическая шкала (8pt-сетка)

5.3. Компоненты и плотность

Единая система радиусов (8 px — контролы, 12 px — карточки), два уровня теней вместо «плоских» дефолтов, замена outline-кнопок в строках на действия по наведению и меню «...», один набор иконок (Lucide или Phosphor), видимые фокус-ринги для клавиатуры. Для реестров — обязательный переключатель плотности «комфортно / компактно»: проектировщик сканирует сотни строк за смену. Пустые состояния и скелетоны загрузки превращают «мёртвые» экраны в понятные.

5.4. Целевая структура вьювера

Ключевой экран сведён к одной шапке, трём колонкам и живой панели замечаний. Схема ниже — основа интерактивного прототипа, приложенного к отчёту; в прототипе она раскрывается полностью, включая режим дизайн-заметок с пояснением каждого решения.

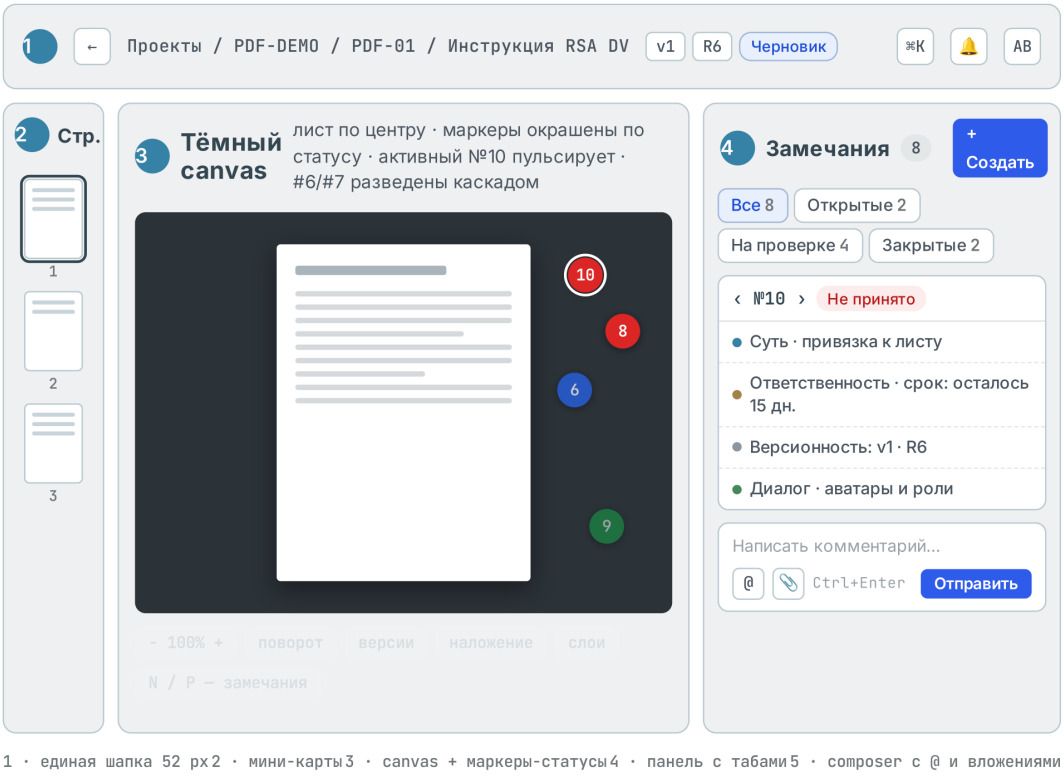


Рис. 1. Целевая структура вьювера согласования: одна шапка, мини-карты, canvas с маркерами-статусами, панель с табами и секционной карточкой

6. Frontend-архитектура

Рекомендации этого раздела проверяемы кодом и метриками; финальный выбор уточняется после ревью репозитория. Отправная точка — три факта о нагрузке: комплект документации — это десятки и сотни PDF-листов, на листе — десятки и сотни замечаний, а интернет на строительной площадке — слабый.

6.1. PDF-движок и слой замечаний

Рендер документа: виртуализация страниц (отрисовка только видимых и двух соседних), диапазонные запросы к файлу для мгновенного показа первой страницы, парсинг в Web Worker, кэш отрисованных страниц. Для чертежей с плотной векторной графикой стоит рассмотреть WebGL-рендер: плавный зум без пикселизации на больших увеличениях — функциональное требование проектировщика, а не украшение.

Слой замечаний должен быть HTML-оверлеем над canvas, а не частью растровой отрисовки: тогда доступны ховеры, анимации, доступность и живая перекраска по статусу. Привязку маркеров хранить в нормализованных координатах страницы документа (не в пикселях вьюпорта), иначе привязка «поедет» при зуме, повороте и смене версии. Коллизии маркеров решает grid-кластеризация: близкие маркеры объединяются в стопку со счётчиком, при зуме стопка расщепляется. Список замечаний в панели — виртуальный скролл: сотни карточек не должны тормозить интерфейс.

6.2. Производительность

Выделить бандл вьювера в отдельный чанк (PDF-движок весит мегабайты) с ленивой загрузкой. Смена статуса и отправка комментария — оптимистичный интерфейс с мгновенной реакцией и откатом при ошибке. Переключение версий не должно перекачивать файл целиком: дифф и кэш версий. Текстовый слой отделяется от рендера, чтобы поиск по документу работал мгновенно. Для площадки — PWA с офлайн-черновиками замечаний и фоновой синхронизацией. Бюджеты: первый рендер страницы до 1,5 с, 60 fps при панорамировании и зуме, Lighthouse в CI.

6.3. Доступность и локализация

Целевой стандарт — WCAG 2.2 AA: контраст текста на цветных подложках не ниже 4.5:1 (текущие сплошные бейджи с белым текстом местами проваливают порог), видимые фокус-ринги, клавиатурная навигация по таблицам и панели, живые области для новых замечаний. Статус никогда не кодируется только цветом — всегда иконка и текст. Локализация через Intl для ru-RU: формат дат, числа и склонения («8 замечаний», но «21 замечание») через Intl.PluralRules — типичная ошибка «21 замечаний» выдаёт сырой продукт с головой.

6.4. Стек и качество

Инструменты ниже закрывают 80% инженерных находок аудита и хорошо сочетаются между собой.

Задача	Инструмент	Обоснование
Таблицы реестров	TanStack Table	Сортировка, фильтры, виртуализация, плотность — из коробки
Серверное состояние	TanStack Query + WebSocket	Кэш, рефетч, оптимистичные апдейты; канал для presence и живых статусов
UI-основа	shadcn/ui (Radix)	Доступные примитивы с полной кастомизацией токенов — не дефолтная тема
Формы и валидация	react-hook-form + zod	Шаблоны шифров, названий, дат — правила в схеме, а не в коде компонентов
E2E-сценарии	Playwright	Критический путь: создать замечание → ответить → сменить статус → закрыть
Дизайн-система	Storybook + visual regression	Токены из единого JSON; регресс палитры статусов невозможен
Присутствие	WebSocket presence	Индикатор «кто смотрит документ» — стандарт Figma и Google Docs

Таблица 9. Рекомендуемый стек и обоснование

7. Дорожная карта внедрения

Работы сгруппированы в три волны: сначала дешёвые исправления с максимальным эффектом, затем структурные изменения, затем конкурентные преимущества. Оценки горизонтов — для команды из 2–3 frontend-разработчиков и одного дизайнера.

Волна	Горизонт	Состав работ
Волна 1. Быстрые победы	2–4 недели	Семантика цветов статусов с иконками (панель, бейджи, маркеры — единая шкала); кликабельные строки и карточки вместо кнопок «Открыть» и «Детали»; фильтры с применением при изменении, вторичные действия в меню «...»; лейблы 13 px без капса; единые форматы дат и версий; счётчики в дереве; hover- и focus-состояния; шаблон шифра проекта
Волна 2. Структура	1–2 месяца	Статусы из «папок» — в workflow-переключатель со счётчиками и матрицей прав; цвет маркера = статус; каскад и кластеризация маркеров; карточка замечания по секциям; навигация «предыдущее/следующее» и клавиши; @упоминания и вложения; табы-фильтры в панели; типы документов бейджами; дизайн-токены и Storybook
Волна 3. Прорыв	квартал	Сравнение версий side-by-side и «шторкой»; real-time presence в вьювере; командная палитра и глобальный поиск; уведомления и дайджесты; тёмная тема; планшетный сценарий проверяющего; PWA для площадки; перф-бюджеты и метрики в CI

Таблица 10. Три волны доработки

Критерии готовности волн: первая волна закрывает «цвет врёт» и лишние клики — принимается по чек-листу из 10 пунктов за один проход; вторая измеряется сценариями (обход 20 замечаний без возврата к списку, массовая подача на согласование); третья — метриками (время первого рендера, доля офлайн-созданных замечаний). Главный риск перехода к производственной эксплуатации — миграция данных и обучение живых команд: изменения статусов и цветов обязательно сопровождать внутрипродуктовой подсказкой «что изменилось».

8. Состав поставки и итоговый вердикт

К отчёту приложены рабочий пакет дизайн-токенов и интерактивный прототип ключевого экрана. Прототип — «после»-состояние вьювера согласования: одна шапка, мини-карты страниц, маркеры, окрашенные по статусам, панель с табами-фильтрами и секционной карточкой замечания. В прототипе работают переключение замечаний, фильтры, зум и режим «Дизайн-заметки» — десять розовых меток с пояснением каждого решения; клавиши N и P листают замечания.

Файл	Что это	Как использовать
cde-design-tokens/tokens.json	Источник истины: все токены в формате W3C Design Tokens	Импортировать в Style Dictionary или генератор токенов
cde-design-tokens/tokens.css	CSS-переменные, тёмная тема, готовые классы бейджей, маркеров, чипов	Подключить к проекту как есть, значения синхронны JSON
cde-design-tokens/tailwind.config.js	Конфиг Tailwind с темой из токенов (включая сниппет для v4)	Заменить текущий конфиг; классы status-* уже семантические
cde-viewer-prototype.html	Интерактивный прототип вьювера (один файл, без зависимостей)	Открыть в браузере; включить «Дизайн-заметки»; показывать команде и заказчику
cde-viewer-prototype-preview.png	Превью прототипа для презентаций и переписки	Вставлять в слайды и задачи трекера

Таблица 11. Состав поставки

Итоговый вердикт. Продукт стоит на правильных рельсах: предметная модель (версии, ревизии, сроки, статусы, ответственность) зрелее, чем у многих конкурентов на этапе MVP. Но сегодня он говорит на языке файлового менеджера, а не конвейера согласования, и одет в дефолтную тему. Первый шаг с максимальным эффектом на вложенный час — единая цветовая семантика статусов во всех трёх контекстах (панель, бейджи, маркеры на листе): это одна неделя работы, а восприятие продукта меняется радикально. Дальше — workflow вместо папок и живая панель замечаний. После двух волн это будет современный продукт, за который проектная организация готова платить.

Рекомендуемые следующие шаги: ревью исходного кода по ссылке на репозиторий (уточнит выбор PDF-движка и вес бандла); макеты остальных экранов по утверждённым токенам; подключение продуктовой аналитики для проверки гипотез на пилотных пользователях.